

Proposición

El polinomio $\Phi_n(x)$ es mónico, tiene coeficientes enteros y su grado es $\varphi(n)$. Además, se cumple la identidad:

$$\Phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]. \quad x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x) \quad \zeta_n = e^{\frac{2\pi i}{n}}$$

Dem:
$$X^n - 1 = \prod_{0 \leq i < n} (X - \zeta_n^i) = \prod_{d|n} \left(\prod_{\substack{0 \leq i < n \\ (i,n)=d}} (X - \zeta_n^i) \right)$$

si $(i,n)=d$ entonces $i=dj$ por algún j .
Así $0 \leq i \leq n$ se convierte $0 \leq dj \leq n = d(\frac{n}{d})$
es decir entonces tenemos $0 \leq j \leq \frac{n}{d}$
además $(i,n)=d$ implica $(\frac{i}{d}, \frac{n}{d})=1$

observe que $\zeta_n^i = \zeta_{n/d}^j$

$$\left(e^{\frac{2\pi i}{n}} \right)^i = \left(e^{\frac{2\pi i}{n}} \right)^{dj} = \left(e^{\frac{2\pi i d}{n}} \right)^j$$

$$X^n - 1 = \prod_{0 \leq i < n} (X - \zeta_n^i) = \prod_{d|n} \left(\prod_{\substack{0 \leq i < n \\ (i, n) = d}} (X - \zeta_n^i) \right)$$

$$= \prod_{d|n} \prod_{\substack{0 \leq j \leq \frac{n}{d} \\ (j, \frac{n}{d}) = 1}} (X - (\zeta_{n/d})^j)$$

$$= \prod_{d|n} \Phi_{n/d}(X) \quad \left(d|n \Leftrightarrow \frac{n}{d}|n \right)$$

Assi

$$\boxed{X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(X)}$$

• $\Phi_n(X)$ es mónico: $\Phi_n(X) = \prod_{\substack{0 \leq i < n \\ (i, n) = 1}} (X - \zeta_n^i)$

• $\Phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$: Indu. complete

$$\Phi_1(x) = X-1 \quad \checkmark$$

Suponho $pura < n$ ($\Phi_m(x) \in \mathbb{Z}[x]$ si $m < n$)

$$\underbrace{X^n - 1}_{\in \mathbb{Z}[x]} = \prod_{d|n} \Phi_d(x) = \Phi_n(x) \cdot \underbrace{\left(\prod_{\substack{d|n \\ d < n}} \Phi_d(x) \right)}_{\substack{\uparrow \\ \text{m\u00f3ltiplo } \gamma \in \mathbb{Z}[x]}}$$

ou\u00ed $\Phi_n(x) \in \mathbb{Z}[x]$.

$$n=10 \quad d|n = \{1, 2, 5, 10\}$$

$$\frac{n}{d} = \{10, 5, 2, 1\}$$

$$\prod_{d|10} \Phi_{10/d}(x) = \Phi_{10}(x) \Phi_5(x) \Phi_2(x) \Phi_1(x)$$

$$= \prod_{d|n} \Phi_d(x)$$

Ex: $n=p$ (p prime)

$$X^{p-1} - 1 = \Phi_1(x) \Phi_p(x)$$

$$\Phi_p(x) = \frac{X^{p-1} - 1}{X - 1} = X^{p-1} + X^{p-2} + \dots + X + 1$$

* $n=p^2$ (p prime)

$$X^{p^2} - 1 = \Phi_1(x) \Phi_p(x) \Phi_{p^2}(x)$$

$$\text{or } \Phi_{p^2}(x) = \frac{X^{p^2} - 1}{\Phi_1(x) \Phi_p(x)} = \frac{(X^p)^p - 1}{X^p - 1}$$

$$\Phi_{p^2}(x) = X^{p(p-1)} + X^{p(p-2)} + \dots + X^{2p} + X^p + 1.$$

$$\Phi_9(x) = X^6 + X^3 + 1$$

$$\Phi_1(x) = x - 1$$

$$\Phi_2(x) = x + 1$$

$$\Phi_3(x) = x^2 + x + 1$$

$$\Phi_4(x) = x^2 + 1$$

$$\Phi_5(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

$$\Phi_6(x) = x^2 - x + 1$$

$$\Phi_7(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

$$\Phi_8(x) = x^4 + 1$$

$$\Phi_9(x) = x^6 + x^3 + 1$$

$$\Phi_{10}(x) = x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$$

$$\Phi_{11}(x) = x^{10} + x^9 + x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

$$\Phi_{12}(x) = x^4 - x^2 + 1$$

$$X^{10} - 1 = \prod_{d|10} \Phi_d(x)$$

Teorema

El polinomio $\Phi_n(x)$ es irreducible sobre $\mathbb{Q}$.

Dem: Por contradicción. Así supongamos que $\Phi_n(x)$ es reducible sobre $\mathbb{Z}[x]$. Así $\exists f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ $f(x) \mid \Phi_n(x)$ y $f(x)$ irreducible $f(x) \neq \Phi_n(x)$

Lema: Si $p \nmid n$ y ζ es raíz de $f(x)$
 $\Rightarrow \zeta^p$ también es raíz de $f(x)$

Así toda raíz de $\Phi_n(x)$ es raíz de $f(x)$.

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{0 \leq i < n \\ (i, n) = 1}} (x - \zeta_n^i) \quad \left| \begin{array}{l} \text{si } (i, n) = 1 \\ i = p_1 \dots p_r \quad p_i \nmid n. \end{array} \right.$$

Si $f(\zeta) = 0$ entonces $f(\zeta^i) = 0 \quad \forall (i, n) = 1$

$$\zeta^i: \quad \zeta \mapsto \zeta^{p_1} \mapsto \zeta^{p_1 p_2} \mapsto \dots \mapsto \zeta^{p_1 \dots p_r}$$

Dem de Lerr:

Por Contradicción: Así suponemos q

$$f(z) = 0 \text{ y } f(z^p) \neq 0$$

⋮

$X^n - 1$ no es separable.

Teorema

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$$

Dem: Como $\Phi_n(x)$ es irreducible, entonces es el minimal de ζ_n sobre $\mathbb{Q}$. Así:

$$[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \text{grad}(\Phi_n(x)) = \varphi(n).$$

Obsérvese que $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ es el cuerpo de descom. de $\Phi_n(x)$.

Así $\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}$ es Galois

$$|\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})| = \varphi(n)$$

multiplicativa

$$\text{De hecho } \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$$

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \longrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$$

$$\sigma \longmapsto [\ell]$$

$$\sigma(\zeta_n) = \zeta_n^\ell$$

$$\sigma(\zeta_n) = \zeta_n^l \quad \text{y} \quad \tau(\zeta_n) = \zeta_n^m$$

$$\tau \circ \sigma \mapsto [l] \cdot [m] \quad ?$$

$$\tau(\sigma(\zeta_n)) = \tau(\zeta_n^l) = \zeta_n^{l \cdot m}$$

es 1-1 (pues es subgr. $\forall l \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$)

$$\sigma(\zeta_n) = \zeta_n^l \text{ es un elem. de } \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})$$

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$$

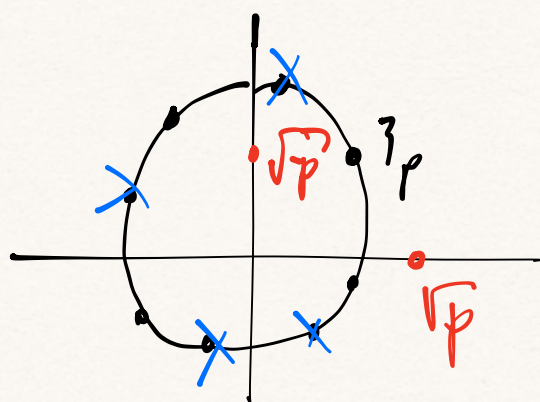
p prim. (impr.)

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \leftarrow \begin{array}{l} \text{ciclo de} \\ \text{orden} \\ p-1 \end{array}$$

Simple exist. and subextension condition

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{(-1)^{\frac{p-1}{2}} p}) \subseteq \mathbb{Q}(\zeta_p)$$

Gauss



Reciprocal condition

Cuerpos Finitos

$$\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

Proposición

Sea F un cuerpo finito. Entonces:

- (a) Existe un único primo p tal que F contiene un subcuerpo isomorfo a $\mathbb{F}_p$.
- (b) F es una extensión finita de $\mathbb{F}_p$, y

$$|F| = p^n, \quad \text{donde } n = [F : \mathbb{F}_p].$$

$$q = p^n$$

Unicidad de los cuerpos finitos.

Teorema

Sea F un cuerpo finito con $q = p^n$ elementos. Entonces:

(a) $\alpha^q = \alpha$ para todo $\alpha \in F$.

(b) $x^q - x = \prod_{\alpha \in F} (x - \alpha)$.

(c) F es un cuerpo de descomposición sobre $\mathbb{F}_p$ del polinomio $x^q - x \in \mathbb{F}_p[x]$.

Pr. Sea $d \in F \rightarrow d=0 \quad d^q = d \quad \checkmark$
 $\searrow d \neq 0 \quad d \in F^\times, |F^\times| = q-1$

$$\forall d \in F \\ d^q - d = 0$$

$$d^{q-1} = 1 \quad \checkmark \quad \text{así}$$

$$d^q = d.$$

Así $\forall q \quad \mathbb{F}_q : \mathbb{F}_p$ es Galois

Existencia? $\forall p \forall n \exists! \mathbb{F}_{p^n}$

Teorema

Si $q = p^n$, entonces:

- (a) $\mathbb{F}_p \subset \mathbb{F}_q$ es una extensión de Galois de grado n .
- (b) La aplicación $\text{Frob}_p : \mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{F}_q$ definida por $\text{Frob}_p(\alpha) = \alpha^p$ es un automorfismo de $\mathbb{F}_q$ que es la identidad sobre $\mathbb{F}_p$.
- (c) Frob_p genera el grupo de Galois $\text{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p)$. Por lo tanto, existe un isomorfismo de grupos

$$\text{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p) \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

que envía $\text{Frob}_p \in \text{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p)$ a $[1] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Dem a) ✓ (Es cuerpo de descomp de $X^q - X$.
que es separable)

$$\begin{array}{l} b) \text{Frob}_p : \mathbb{F}_q \rightarrow \mathbb{F}_q \quad \alpha \mapsto \alpha^p \\ \text{Frob}_p \in \text{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p) \quad \left| \begin{array}{l} (\alpha + \beta)^p = \alpha^p + \beta^p \\ (\alpha \cdot \beta)^p = \alpha^p \cdot \beta^p \end{array} \right. \end{array}$$

y con $1^p = 1$ entonces es inyectivo.

Así es automorfismo. $\text{Frob}_p|_{\mathbb{F}_p} = 1|_{\mathbb{F}_p}$.

c) $|Gal(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p)| = n$. muestre

$$\forall \underline{0 < r < n} \quad \text{Frob}_p^r \neq 1_{\mathbb{F}_q}$$

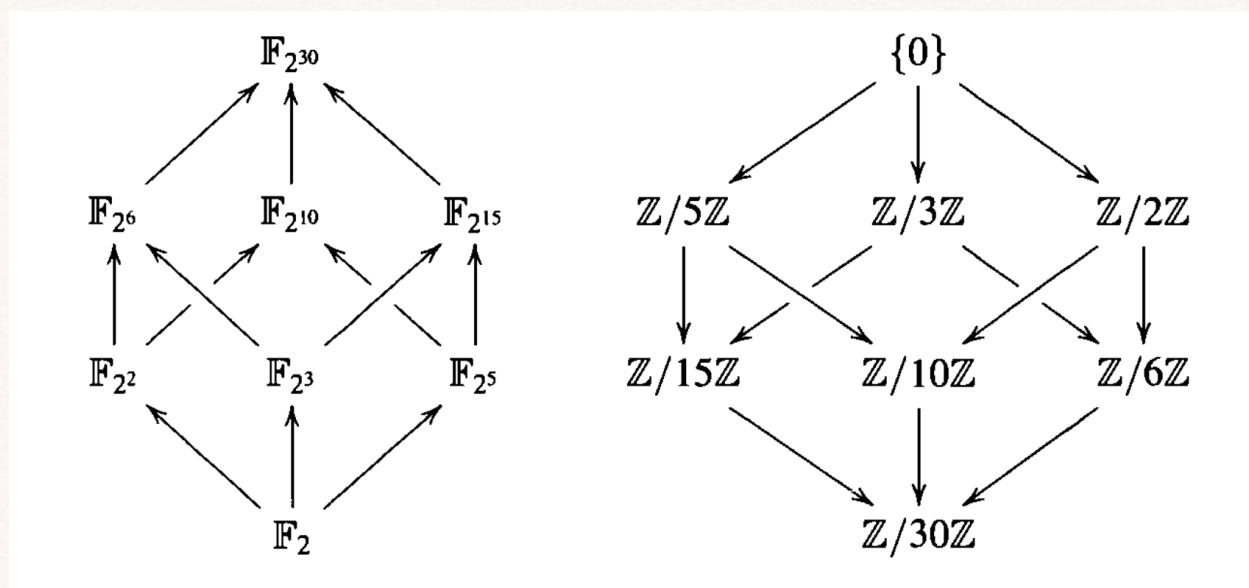
$$\begin{aligned} \text{Frob}_p^r(\alpha) &= \text{Frob}_p(\dots \text{Frob}_p(\alpha) \dots) \\ &= \alpha^{p^r} \end{aligned}$$

Qué pasaría si $\text{Frob}_p^r = 1_{\mathbb{F}_q}$

$$\forall \alpha \in \mathbb{F}_q \quad \alpha^{p^r} - \alpha = 0. \text{ Así}$$

el polin. $X^{p^r} - X$ tendr. p^n raíces

indistintas. Así $\langle \text{Frob}_p \rangle = Gal(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p)$



Applications: Cryptography

$$\mathbb{F}_{2^8} = GF(2^8)$$

AES

bytes

$(a_1, a_2, \dots, a_8)$

$a_i \in \{0, 1\}$

Proposición

Sean $\mathbb{F}_{p^m}$ y $\mathbb{F}_{p^n}$ cuerpos finitos. Entonces, $\mathbb{F}_{p^m}$ es isomorfo a un subcuerpo de $\mathbb{F}_{p^n}$ si y solo si $m \mid n$.